

Para poder comprender mejor el proyecto, vamos a ponernos en los pies de un sanitario en una ambulancia. El sanitario lleva en la ambulancia a un paciente y este le preguntará qué síntomas tiene. El sanitario, que pasará a llamarse Tom, escribirá un informe que más tarde le pasará a un LLM (Large Language Model) que contenga los síntomas (descritos en un vocabulario médico) y las constantes vitales.

El LLM más tarde recopilará toda esta información (también puede recibir otros datos, como el pulso o la edad, a través de otros medios) y generará un vector que se introducirá a una red neuronal u otro modelo. Este modelo tendrá que clasificar el nivel de urgencia del paciente. También viene bien que se sepa la especialidad requerida (se puede usar el LLM para esto).

Dentro de la función objetivo, que decidirá el hospital al que habrá que ir, que tendrá como parámetros:

- Número de médicos de guardia
- Distancia del hospital (ponderado por el tráfico)
- Ocupación del hospital
- Especialidades del hospital

Dependiendo de la urgencia, se cambian los pesos de la función objetivo (por ejemplo, se ponderan más la distancia).

Luego se calcula directamente la ruta más rápida.

Sistema Inteligente de Asistencia a Ambulancias

para la Selección Óptima de Hospital

Documentación del Proyecto

1. Introducción

En situaciones de emergencia médica, la decisión sobre a qué hospital trasladar a un paciente es crítica. Factores como la gravedad del caso, la distancia, la ocupación del centro o la disponibilidad de especialistas pueden afectar significativamente el tiempo de atención y la calidad del tratamiento. En algunos casos, donde la situación puede ser crítica, incluso ahorrarnos unos segundos puede ser crucial.

Este proyecto propone un sistema inteligente de apoyo a la decisión para ambulancias, capaz de analizar la información clínica del paciente en tiempo real y recomendar el hospital más adecuado.

El sistema integra tres tecnologías complementarias:

- Modelos de lenguaje (LLM) para la interpretación y estructuración del texto clínico
- Modelos de machine learning para la clasificación de urgencia y especialidad
- Algoritmos de optimización para la selección del hospital y cálculo de ruta

2. Estructura General del proyecto

2.1. Escenario de Uso

Para comprender el funcionamiento del sistema, situamos la acción en el interior de una ambulancia.

El sanitario —a quien llamaremos Tom— atiende a un paciente durante su traslado. Tom recopila los síntomas descritos por el paciente, sus observaciones clínicas y las constantes vitales, y redacta un breve informe en lenguaje natural.

Ejemplo de informe:

Paciente masculino de 67 años con dolor torácico intenso, dificultad respiratoria y sudoración. Presión arterial baja y pulso elevado.

Este informe es el único input que Tom necesita proporcionar al sistema. El resto del proceso es automático.

2.2. Procesamiento mediante LLM

El informe del sanitario se envía a un Large Language Model (LLM). El objetivo del LLM no es tomar decisiones médicas, sino estructurar y normalizar la información clínica utilizando vocabulario médico estándar.

El LLM transforma el texto libre en un objeto JSON que incluye:

- Síntomas normalizados con terminología médica
- Constantes vitales identificadas
- Variables clínicas relevantes
- Especialidad médica probable

Ejemplo de salida del LLM:

```
{ "age": 67, "heart_rate": 120, "blood_pressure_systolic": 90, "blood_pressure_diastolic": 60, "oxygen_saturation": 88, "symptoms": ["chest_pain", "shortness_of_breath"], "suspected_specialty": "cardiology" }
```

Este proceso convierte texto no estructurado en datos utilizables por los modelos de machine learning posteriores.

El ejemplo nos muestra solamente una parte de lo que tiene que sacar el llm. En general, lo que debería sacar tendría que ser lo siguiente:

A) Constantes y Contexto (Variables numéricas)

El LLM extraerá el número exacto. Si no se menciona en el audio/texto, debe poner un valor nulo (por ejemplo, -1).

- **edad:** Número entero.
 - **sexo:** 0 (Hombre) o 1 (Mujer).
 - **frecuencia_cardiaca:** Pulsaciones por minuto.
 - **presion_sistolica:** La tensión "alta".
 - **presion_diastolica:** La tensión "baja".
 - **saturacion_oxigeno:** Porcentaje de oxígeno.
 - **frecuencia_respiratoria:** Respiraciones por minuto.
 - **temperatura:** Grados Celsius.
 - **glucemia:** Nivel de azúcar en sangre.
 - **escala_glasgow:** Número del 3 al 15. (Dile al LLM: *"Si el sanitario dice 'Glasgow 15' o 'totalmente consciente', pon 15. Si dice 'inconsciente' o 'no responde', pon un 3"*).
 - **inicio_subito (0/1):** Busca: *"de repente", "súbito", "de golpe", "brusco", "hace un momento estaba bien"*.
 - **antecedentes_graves (0/1):** Busca: *"diabético", "operado del corazón", "marcapasos", "cáncer", "sintrom", "anticoagulado", "infarto previo"*.
-

B) Síntomas Clínicos (Variables Binarias: 0 o 1)

El LLM pondrá un 1 solo si detecta estas palabras clave o sinónimos directos:

1. **dolor_toracico:** *"dolor en el pecho", "opresión", "me aprieta el pecho", "irradia a brazo", "sudoración fría"*.
2. **dificultad_respiratoria:** *"se ahoga", "falta de aire", "le cuesta respirar", "disnea", "pitos", "cianosis"*.
3. **deficit_neurologico:** *"cara torcida", "habla raro", "no puede hablar", "no mueve un brazo/pierna", "pérdida de fuerza"*.
4. **abdomen_agudo:** *"vientre en tabla", "abdomen duro", "se dobla de dolor", "dolor abdominal intenso"*.
5. **sangrado_activo:** *"sangra mucho", "charco de sangre", "torniquete", "vómitos con sangre", "heces con sangre"*.
6. **traumatismo_grave:** *"accidente de tráfico", "atropello", "caída de varios metros", "puñalada", "arma blanca", "disparo"*.
7. **convulsiones:** *"convulsionando", "temblores fuertes", "movimientos tónico-clónicos", "epilepsia", "echando espuma"*.
8. **intoxicacion_sobredosis:** *"huele a alcohol", "borracho", "pastillas", "sobredosis", "jeringuilla", "ha inhalado humo"*.
9. **anafilaxia_alergia:** *"hinchazón de cara/labios", "se le cierra la garganta", "ronchas", "reacción alérgica"*.
10. **emergencia_obstetrica:** *"embarazada", "ha roto aguas", "contracciones", "sangrado vaginal", "parto inminente"*.
11. **quemadura_extensa:** *"fuego", "carbonizado", "agua hirviendo", "electrocutado", "ácido"*.
12. **riesgo_psiquiatrico:** *"muy agresivo", "agitado", "intento de suicidio", "brote psicótico", "alucinaciones"*.

13. **vomitos_diarrea_severa:** "no para de vomitar", "diarrea continua", "deshidratado".

2.3. Generación de Características (Feature Engineering)

Los datos estructurados se transforman en un vector de características numéricas. Los síntomas se codifican como variables binarias y las constantes vitales se mantienen como valores numéricos.

Ejemplo de codificación de síntomas:

chest_pain	shortness_of_breath	fever
1	1	0

El resultado final es un vector de características que representa de forma compacta el estado clínico del paciente.

2.4. Clasificación del Nivel de Urgencia

El vector de características se introduce en un modelo de machine learning supervisado que clasifica al paciente en uno de los siguientes niveles de urgencia:

- Urgencia baja
- Urgencia media
- Urgencia alta
- Urgencia crítica

Modelos candidatos para esta tarea:

- **Gradient Boosting (XGBoost)** — recomendado por su robustez con pocos datos
- **Catboost:** perfecto para variables categóricas.
- **Random Forest** — interpretable y resistente al sobreajuste
- Redes neuronales — para mayor capacidad expresiva

El modelo también estima una probabilidad asociada a cada nivel de urgencia, lo que permite gestionar situaciones de incertidumbre clínica de forma más informada.

Debido a la sensibilidad de los datos médicos, en este caso es necesario la creación de unos datos sintéticos en lugar de datos reales. Se usará un LLM y se comprobará que cada fila nos proporciona datos coherentes.

***Nota:** las que están en negro son los candidatos más atractivos, debido a que puede llegar a explicar el porqué de su decisión (básicamente deciden con else-if gigantes)*

2.5. Identificación de la Especialidad Médica

En paralelo a la clasificación de urgencia, el sistema determina la especialidad médica más adecuada para tratar el caso. Esta tarea puede realizarse mediante el propio LLM o mediante un modelo de clasificación adicional.

Especialidades cubiertas por el sistema:

- Cardiología
- Neurología
- Traumatología
- Medicina interna
- Pediatría

Esta información es esencial para garantizar que el hospital seleccionado dispone de los recursos adecuados para tratar el caso concreto.

2.6. Selección Óptima del Hospital

Con el nivel de urgencia y la especialidad determinados, el sistema evalúa los hospitales disponibles mediante una función objetivo:

$$\text{Score} = w_1 \cdot \text{distancia} + w_2 \cdot \text{ocupación} + w_3 \cdot \text{disponibilidad_médicos} + w_4 \cdot \text{especialidad}$$

Los pesos de la función se ajustan dinámicamente según el nivel de urgencia:

Nivel de urgencia	Peso distancia	Peso ocupación	Peso especialidad
Crítica	Muy alto	Bajo	Bajo
Alta	Alto	Medio	Medio
Media	Medio	Medio	Alto
Baja	Bajo	Bajo	Muy alto

Este mecanismo permite que el sistema adapte su criterio de selección a la situación clínica real del paciente.

***Nota:** incluso si tenemos suficientes datos, una red neuronal puede llegar a ajustar dichos pesos. Como se nos complica pillar datos, se deja que los expertos en materia se encarguen.*

2.7. Cálculo de la Ruta Óptima

Una vez seleccionado el hospital, el sistema calcula la ruta más rápida teniendo en cuenta:

- Estado del tráfico en tiempo real
- Distancia real entre la ambulancia y el hospital
- Tiempo estimado de llegada

Esta información se presenta al sanitario de forma inmediata y accionable.

2.8. Explicabilidad de la Decisión

Dado que el sistema opera en un contexto médico crítico, es fundamental que las recomendaciones sean comprensibles para el personal sanitario. Por ello, el sistema genera una explicación estructurada de cada decisión.

Ejemplo de salida al sanitario:

Nivel de urgencia: ALTO
Motivos principales: - Presión arterial baja (sistólica: 90 mmHg) - Pulso elevado (FC: 120 lpm) - Dolor torácico
Hospital recomendado: Hospital Universitario La Paz
Especialidad requerida: Cardiología
Tiempo estimado de llegada: 8 minutos

Esta transparencia permite que el sanitario pueda validar, contextualizar o sobrescribir la recomendación si dispone de información adicional no reflejada en el sistema.

2.9. Arquitectura General del Sistema

La siguiente tabla resume el pipeline completo del sistema, desde el input del sanitario hasta la recomendación final:

#	Etapa	Descripción
1	Informe del sanitario	Texto libre en lenguaje natural describiendo el estado del paciente
2	Procesamiento LLM	Estructuración y normalización de la información clínica a formato JSON
3	Feature Engineering	Transformación de datos estructurados en vector de características numéricas
4	Clasificación ML	Determinación del nivel de urgencia y especialidad médica requerida
5	Motor de decisión	Evaluación de hospitales mediante función objetivo ponderada
6	Cálculo de ruta	Obtención de la ruta más rápida considerando tráfico en tiempo real

7	Recomendación final	Presentación de hospital, ruta y tiempo estimado al sanitario
---	----------------------------	---

3. Fuentes y datos

- Datos de los hospitales de Madrid: [Centros, servicios y establecimientos sanitarios - Conjunto de datos - CKAN](#)

11. Beneficios del Sistema

El sistema propuesto aporta valor en múltiples dimensiones:

- Reducción del tiempo de decisión en situaciones críticas
- Mejor distribución de pacientes entre centros hospitalarios
- Aprovechamiento más eficiente de los recursos especializados
- Apoyo directo al personal sanitario durante el traslado
- Transparencia y explicabilidad de las decisiones automatizadas

